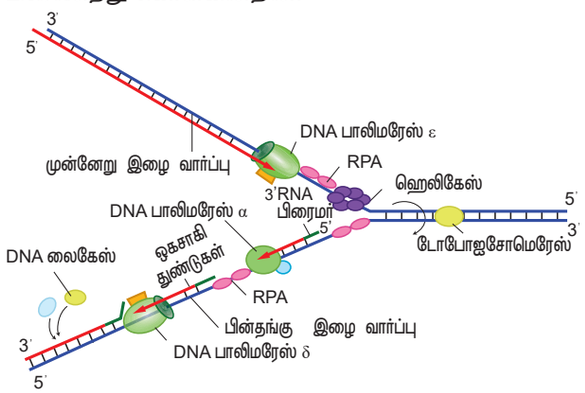
சக்காரோமைசெஸ் செர்விசியே என்ற ஈஸ்ட் பூஞ்சையில் ஏறத்தாழ 400 தொடக்க இலக்குகள் இருப்பதாக அறியப்பட்டுள்ளது. பதினான்கு வெவ்வேறு வகையான புரதங்களின் தொகுப்பு அடங்கிய **இரட்டிப்பு முன்னோடித் தொகுப்பு** (prereplication complex – preRC) ஒன்று இரட்டிப்பு இலக்கில் தொகுக்கப்பட்டுப் பின்னர் இரட்டிப்பு நிகழ்த்தப்படுகிறது. இத்தொகுப்பில் ஆறு புரதங்கள் அடங்கிய பகுதி மெய்யுட்கரு உயிரிகளின் DNA இரட்டிப்பு இலக்கைக் **கண்டறிய உதவும் பகுதி** (Origin recognition complex – ORC)யாக செயல்படுகிறது. ஈஸ்ட்டின் DNA இரட்டிப்பு தொடக்கப்புள்ளிகள், சுயமாக **இரட்டிக்கும் தொடர்வரிசை கொண்ட இலக்குகள்** (Autonomously Replicating Sequences – ARS Sites) என அழைக்கப்படுகின்றன. இரட்டிப்பு இலக்கை இனமறிய உதவும் பகுதி இவ்விலக்குகளில் மட்டுமே பிணைந்து கொள்கின்றன.



படம் 3.16: மெய்யுட்கரு உயிரிகளின் DNA இரட்டித்தல் கவட்டை

இரட்டிப்பு இலக்கில் DNA–யின் ஈரிழை தளர்ந்து இரு இழைகளாகப் பிரிக்கப்படும் இலக்கு **இரட்டிப்பு கவட்டைப் பகுதி** எனப்படுகிறது. மெய்யுட்கரு உயிரிகளில் பல இரட்டிப்பு இலக்குகள் இருப்பதால் எண்ணற்ற இரட்டிப்பு கவட்டைகள் காணப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது. DNA–வின் ஈரிழைகளுக்கிடையே உள்ள ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகளை அகற்றி அதை இரு தனி இழைகளாகப் பிரிக்க ஹெலிகேஸ் என்ற நொதி உதவுகிறது. பிரிக்கப்பட்ட பாலிநியூக்ளியோடைட் இழைகள் மீண்டும் ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகளால் இரட்டை இழைகளாகி விடாமல் தடுக்க இரட்டித்தலுக்கான புரதம்–A (RPA) உதவுகிறது.

முறுக்குத் தளர்வின் காரணமாக இரட்டிப்புக் கவட்டைக்கு அப்பால் ஏற்படும் நேர்மறை முறுக்குச் செறிவின் இறுக்கத்தை அகற்றிட **டோபோஐசோமரேஸ்** என்ற நொதி உதவுகிறது.

இரட்டிப்பின் மூலம் தோன்றும் இரு இழைகளில் ஒன்று முன்னேறு இழை (தொடர் இழை) (leading strand) என்றும் மற்றொன்று பின்தங்கு இழை (தொடர்பிலா இழை) (lagging strand) என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. DNA இரட்டிப்பு **DNA பாலிமரேஸ் α** என்ற நொதியினால் தொடக்கி வைக்கப்படுகிறது. இது பிரைமேஸ் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இரட்டிப்பு தொடங்குவதற்கு முன்பு ஆரம்பத் துண்டமாக ஒரு சிறிய RNA துண்டம் உற்பத்தி செய்யப்படுதல் வேண்டும். இதற்கு **RNA பிரைமர்** என்று பெயர். இதை உருவாக்கப் பிரைமேஸ் நொதி உதவுகிறது.

DNA பாலிமரேஸ் நொதி இரட்டிப்பை நிகழ்த்துவதற்கு 3' நுனியில் தனித்துவிடப்பட்ட OH ஒன்று தேவைப்படுகிறது. அப்போதுதான் DNA–யின் 5' முனையிலிருந்து இரட்டிப்பைத் தொடங்க முடியும். இதனை RNA–பிரைமர் தந்து உதவுகிறது.

நியூக்ளியார் (உட்கரு) DNA இரட்டிப்பிற்கு DNA பாலிமெரேஸ் α (ஆல்ஃபா), DNA பாலிமெரேஸ் δ (பீட்டா) மற்றும் DNA பாலிமெரேஸ் ε (எப்சிலான்) என மூன்று வகையான நொதிகள் தேவைப்படுகின்றன. இவற்றுள்

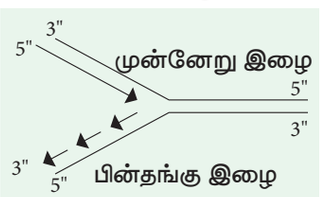
DNA Pol α – பாலிமெரேஸ் RNA பிரைமர் உருவாக்கத்திற்கும்

DNA Pol δ – பாலிமெரேஸ் RNA இரட்டிப்பிற்கான முதன்மை நொதியாகச் செல் உட்கருவில் காணப்படுகிறது

DNA Pol ε – பாலிமெரேஸ் இரட்டிப்புக் கவட்டை விரிவடைய உதவும் நொதியாகவும் செயல்படுகின்றன.

DNA பாலிமெரேஸ் (பீட்டா) DNA இரட்டிப்பில் எந்தவிதப் பங்கையும் அளிப்பதில்லை. ஆனால் தவறான நியூக்ளியோடைட்கள் பொருத்தப்பட்டுப் பழுதுபட்ட DNA உருவாகும்போது அவற்றை நீக்கிச் சரியான நியூக்ளியோடைட்களை பொருத்திப் பழுது நீக்க உதவுகிறது.

DNA இரட்டிப்பு 5' 3' திசையில் நிகழ்கிறது. உருவாகும் (புதிய இழை பாதி தொடர்பில்லா) DNA இழையின் நீட்சி RNA பிரைமரின் 3' முனையில் அதாவது OH–ஐ சுதந்திரமாகப் பெற்ற முனையில் நிகழ்கிறது. 1960–ஆம் ஆண்டு **ரெய்ஜி ஒகாசாகி** என்பவரும் அவரது சகாக்களும், புதிதாகத் தோன்றும் இரு இழைகளில் ஒன்று, சிறு துண்டங்களாக உருவாகிறது எனக் கண்டறிந்தனர். இந்தத் தொடர்பற்ற துண்டங்கள் ஒகாசாகி துண்டங்கள் (Okasaki fragments) எனப்படுகின்றன. லைகேஸ் என்ற நொதி தொடர்பற்ற துண்டங்களை ஒட்டுவதற்குப் பயன்படுகின்றன. இவ்வாறு ஒகாசாகி



TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_055-088 CH 03.indd 73 4/14/2020 4:22:26 PM